LEMBAR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PROTOTIPE

SIBER 2026 — CABANG TECH INNOVATION (MAKSIMAL RP 500.000)

Asal Sekolah	**SMA KATOLIK REX MUNDI MANADO**
Nama Tim	**TEAM CYBREX**
Judul Karya	**A-HIDS (Autonomous Hardware-Isolated Intrusion Detection & Decoy System)**
Ketua Tim	**Matthew Samuel Eleazar Wetik**
Anggota Tim	1. Matthew Mikhailovich Mandagi 2. Antonius Andrew Ticoalu
Guru Pendamping	**Yunita Friani Poluakan**

No	Nama Komponen & Spesifikasi Teknis	Status Pengadaan	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
A. Komponen Pengadaan Baru (Bukti Invoice Tokopedia DT Production No: 586422110092821511)						
1	ESP32 Development Board Ultra-Low Power 30-Pin	Dibeli (Tokopedia)	1	Unit	Rp 88.000	Rp 88.000
2	Base ESP32 Expansion Board 30-Pin Shield	Dibeli (Tokopedia)	1	Unit	Rp 25.000	Rp 25.000
3	LCD OLED Display Putih 0.96" 128x64 I2C 4-Pin	Dibeli (Tokopedia)	1	Unit	Rp 46.500	Rp 46.500
4	Breadboard Arduino / Project Board 830 Titik	Dibeli (Tokopedia)	1	Pcs	Rp 26.000	Rp 26.000
5	Kabel Jumper Male to Male 20cm (10 pcs/pack)	Dibeli (Tokopedia)	3	Pack	Rp 8.000	Rp 24.000
6	Kabel Jumper Male to Female 20cm (10 pcs/pack)	Dibeli (Tokopedia)	1	Pack	Rp 8.000	Rp 8.000
7	Resistor 220R DIP 220 Ohm (Pull-up / Limiter)	Dibeli (Tokopedia)	10	Pcs	Rp 300	Rp 3.000
					Subtotal Komponen Pengadaan Baru:	**Rp 220.500**
B. Komponen Inventaris Mandiri Tim (Valuasi Nilai Wajar Pasar / Retail di Indonesia)						
8	Arduino Uno R3 Microcontroller Board + Kabel USB	Inventaris Mandiri	1	Unit	Rp 70.000	Rp 70.000
9	Modul RTC MH-Real-Time Clock-2 (5-Pin VCC/CLK/DAT)	Inventaris Mandiri	1	Unit	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Breadboard Arduino 830 Titik Ekstra (Modul Sentinel)	Inventaris Mandiri	1	Pcs	Rp 26.000	Rp 26.000
11	Kabel Jumper Fleksibel Breadboard (12cm, 17cm, 27cm - 10 pcs)	Inventaris Mandiri	1	Set	Rp 7.500	Rp 7.500
					Subtotal Komponen Inventaris Mandiri:	**Rp 113.500**
					TOTAL KESELURUHAN BIAYA RANCANG BANGUN PROTOTIPE:	**Rp 334.000**

Mengetahui,
Guru Pendamping SMA Katolik Rex Mundi

Manado, 19 Oktober 2026
Ketua Tim Pengusul (TEAM CYBREX)

Yunita Friani Poluakan

Matthew Wetik